游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Free T3

【包装规格】
2 × 50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸水平。
Access Free T3 测定是一种应用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 下丘脑- 垂体- 甲状腺轴控制甲状腺激素的合成、释放以及产生作用。下丘脑分泌出促甲状腺激素释放激素(TRH) ，刺激合成及释放甲状腺素或促甲状腺激素(hTSH)。hTSH 又反过来刺激甲状腺素 (T4) 和三碘甲状腺原氨酸(T3) 的合成、存储、分泌以及新陈代谢。
T3 是主要的具有生物活性的甲状腺激素。T3 血循环的大约80% 由甲状腺素的外周脱碘作用形成，而20% 是直接由甲状腺分泌得来。T4 和T3 激素由血循环中结合的甲状腺素结合球蛋白(TBG)、甲状腺素结合前白蛋白(TPBA)和白蛋白来输送。循环总T3中大约 0.2 至0.4%在未结合或游离状态下是平衡的，而循环总T4 中的这个比率大约为0.03%。这些激素的游离部分在大多数个体中是与功能性甲状腺的状态相关的。[1,2]
游离T4 与游离T3 通过维持体温及刺激热量生成来调节正常的生长和发育。此外，游离T4与游离T3 还对所有方面的碳水化合物新陈代谢及某些方面的脂肪和维生素新陈代谢产生影响。胎儿及新生儿的发育也需要甲状腺激素。[1,2]
正常水平的甲状腺结合蛋白和游离T3 是与总T3 水平相联系的。当总T3的水平由于甲状腺激素结合蛋白的变化，尤其是TBG 的改变或者低的白蛋白浓度而发生改变时，对游离T3 的测量是非常有益的。游离T3 水平的升高(T3 中毒) 仅仅发生于大约5% 的甲状腺机能亢进中。
非甲状腺代谢紊乱可能导致不正常的游离T3 水平。对患有非甲状腺疾病(NTI)的病人的甲状腺状况的测定应谨慎解释。[2,3] 例如，抗痉挛药物治疗(特别是苯妥英) 可能导致游离T3 水平由于肝代谢的增强而降低，其次导致激素结合位点上的替换。[2,4,5] 如水杨酸盐和苯基丁氮酮的抗炎症药物也争夺激素结合位点，但是其对于游离T3 水平的影响并不明显。[2,6] 使用肝素疗法的病人的游离T3 水平可能由于非酯化脂肪酸(NEFA) 的释放而升高，从而可能改变游离激素和结合激素之间的关系。[5]

【检验原理】
Access Free T3 测定是一种竞争结合免疫法测定，将样本添加到含碱性磷酸酶结合物抗T3单克隆抗体的反应管中。在温育过程中，样本中的游离T3 与抗T3 抗体发生反应。然后将

包被着链霉亲和素和生物素化T3 相似物的微粒添加到混合物中。抗T3 抗体上的未结合位点通过T3 相似物与微粒相结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物 Lumi-Phos* 530添加到反应管内，然后由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内游离T3的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）:	包被着链霉亲和素的顺磁性微粒溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液中[含有蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1% NaN3、以及0.1% ProClin*** 300] 。
试剂 2（R1b）:	2-（N-吗啉代）乙磺酸（MES） 缓冲液以及0.1% ProClin 300 。
试剂 3（R1c）:	生物素化T3 相似物溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液中[含有蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1% NaN3 以及0.1% ProClin 300] 。
试剂4（R1d）:	三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液中[含动物蛋白(山羊、牛、鸟类)、表面活性剂、<0.1% NaN3 以及0.5% ProClin 300] 。
试剂5（R1e）:	单克隆抗体-碱性磷酸酶结合物溶于N-(2-乙酰胺）－2－氨基乙磺酸（ACES）缓冲液[含蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1% NaN3 以及0.1% ProClin 300] 。

【储存条件及有效期】

- 2~10°C 冷藏保存且竖直存放，有效期12个月。
- 即用型。
- 至少在2 到10°C 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10°C环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 首次使用后，在2 到10°C 环境下保存的稳定期可维持 28 天。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 若试剂盒受损(比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、UniCel Dxi 600 Access、UniCel Dxi 800 Access。

【样本要求】

1. 血清和血浆(肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[8]

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30°C) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8°C环境下。

• 若在48小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷冻保存。

3. 使用下列准则准备样本：

• 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。

• 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

5. 样本解冻不得超过3 次。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。

2. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。

3. 除去样本容器因素和系统的死体积，样本每次测定需使用五十五 (55) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

4. 样本结果计算的默认系统单位是pg/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，pmol/L，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将pg/mL 乘以倍增系数 1.536 (T3 m.w. 等于651 道尔顿)。

5. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试项目设置、申请测试项目和评论测试结果的信息。

6. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access Free T3 测定而言，每隔28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

7. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[9] 加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

8. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

2. 对200 份来自外表健康的不固定测试对象进行血清中游离 T3 浓度的测定。95% 的非参数范围2.5-3.9 pg/mL (3.8-6.0 pmol/L) 内的中位数值为3.2 pg/mL (4.9 pmol/L)。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值[大约0.88–30 pg/mL (1.4–46 pmol/L)]之间的分析范围

内，可进行样本的定量测定。

• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值报告结果[如，< 0.88 pg/mL (< 1.4 pmol/L)]。

• 若样本含量高于最高 Access Free T3 Calibrator (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果[如，> 30 pg/mL (> 46 pmol/L)]。游离T3 的测定样本不可稀释。

2. 对于使用抗体的测定而言，则存在被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者利用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片而接受过免疫治疗及诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体或人抗三碘甲状腺原氨酸抗体，可能会存在于病人样本内。[10,11]

此类具有干扰性的抗体可能会引起错误的结果。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access Free T3 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 使用生物素 (维生素 H) 治疗的病人的游离T3 水平可能由于从包被链霉亲和素的顺磁性微粒发生的生物素化T3 相似物的置换而升高。

5. 血清和血浆值不应交换使用。当对病人监测时，若样本类型发生改变建议重新设定基准值。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access Free T3测定，以及通过一种商品化的免疫测定试剂盒对397 个值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下的统计数据：[12]

n	观察范围 (pg/mL)	截距 (pg/mL)	斜率	相关系数 (r)
397	0.8–17.5	0.0828	0.9464	0.9874

不精密度

本测定项目在整个分析范围内所出现的总不精密度在浓度大于 2.0 pg/mL 时 ≤ 12%。

通过使用商品化的人血清质控品所生成的全部共20 次测定，每天2 次复检， 20 几天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析得来。[13,14]

人血清质控品	总均值(n=40) (pg/mL)	批内 (%CV)	批间 (%CV)	总不精密度 (%CV)
水平1	1.4	6.6	8.0	10.4
水平2	2.6	2.6	5.1	5.7
水平3	9.6	5.1	1.3	5.3

分析特异性/干扰

含高达20 mg/dL (342 μmol/L) 胆红素、10 mg/dL (119 μmol/L) 结合型胆红素的样本以及含相当于3000 mg/dL (33.87 mmol/L) 三酸甘油脂的脂血样本，或含高达500 mg/dL 胆固醇和含高达500 mg/dL (5.0 g/L)血红蛋白的样本，均不会影响游离 T3浓度的测定。

将以下物质添加至血清样本中。在Access Free T3 测定中进行测试时，所观测获得的平均百分比变化如下：

物质	添加的分析物 (mg/dL)	% 变化
阿司匹林	75	1.3
水杨酸钠	75	13.9
布洛芬	750	17.2
对乙酰氨基酚	200	-5.0
苯基丁氮酮	7.5	3.9
硫脲嘧啶	5	2.1
苯妥英	10	-0.1
速尿灵	2	15.9
卡马西平	12	12.7
甲巯咪唑	0.4	-0.1
油酸	283	11.4
亚油酸	280	0
D-生物素	0.001	-7.3

下表说明了对与T3 结构相似的物质进行测定的交叉反应性。按照NCCLS C45A 15 所介绍的方法在无血清蛋白的条件下对交叉反应物进行测试(如，在含0.1% 凝胶的HEPES pH 7.7 缓冲液中的情况)。交叉反应由置换50% 结合物反应变化(IC50) 所需的T3 浓度以及基于摩尔% 计算的相同置换所需的交叉反应物的浓度之间的比率计算得出。

物质	交叉反应性(%)
反T3	< 0.5
甲状腺素乙酸	< 0.5
D-甲状腺素	< 0.5
L-甲状腺素	< 0.1
3, 5 二碘甲状腺氨酸	3.3
二碘-L-酪氨酸	< 0.01
一碘酪氨酸	< 0.01
3-3’, 5-三碘甲腺乙酸(TRIAC)	13.0

分析灵敏度

按95%可信度能与零(Access Free T3 Calibrator S0) 区别的， 游离T3的最低可检测的水平是0.88 pg/mL (1.4 pmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污

染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[7]

•Xn.刺激物： 0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

• 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine disorders. In Applied Biochemistry of Clinical Disorders. 1986, 305-318. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Co.
2 White, GH. Recent advances in routine thyroid function testing. CRC - Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 1987, 24: 315-362.
3 Spencer, CA. Thyroid status: trends in testing – selective test use cuts cost. Clinical Chemistry News, November, 1989, 15 (11): 9-14.
4 Liewendahl, K, Majuri, H, Helenius, T. Thyroid function tests in patients on long-term treatment with various anticonvulsant drugs. Clinical Endocrinology, 1978; 8: 187-191.
5 Wenzel, KW. Pharmacological interference with in vitro tests of thyroid function. Metabolis. 1981; 30 (7): 717-732.
6 Wilke, TJ. Estimation of free thyroid hormone concentrations in the clinical laboratory. Clinical Chemistry. 1986; 32 (4): 585-592.
7 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
8 Approved Guideline – Procedures for the handling and processing of blood specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
9 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
10 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
11 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
12 Cornbleet, JP, Gochman N. Incorrect least-squares regression coefficients in method-comparison analysis. Clinical Chemistry, 1979, 25 (3): 432-438.
13 Approved Guidelines - Internal quality control for quantitative measurements: principles and definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
14 Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984, 30: 290-292.
15 Guideline-Measurement of Free Thyroid Hormones, C45A. 2004. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

【基本信息】

注册人/生产企业名称： Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进20172401739

【说明书核准日期及修改日期】
2017-6-26
2018-12-26